

Devoir approfondissement n° 4 ; correction

LIMITES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE D'UNE SUITE

Partie A : définition de $\limsup$ et $\liminf$.

Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique réelle bornée.

- 1) Soit $n \in \mathbb{N}$. A_n est une partie non vide et bornée de $\mathbb{R}$: elle admet donc une borne inférieure et une borne supérieure, d'après la propriété fondamentale de $\mathbb{R}$.

Dans la suite, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note v_n la borne inférieure de l'ensemble A_n et w_n sa borne supérieure. On a donc :

$$v_n = \inf\{u_p \mid p \geq n\} \quad \text{et} \quad w_n = \sup\{u_p \mid p \geq n\}$$

On obtient ainsi deux suites numériques réelles $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

- 2) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in \{u_p \mid p \geq n\}$ donc $u_n \geq \inf\{u_p \mid p \geq n\} = v_n$. De même, $u_n \leq w_n$. Par conséquent, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \leq u_n \leq w_n$.

- 3)a) On a

$$v_{n+1} = \inf\{u_p \mid p \geq n+1\} = \inf\left(\{u_p \mid p \geq n\} \setminus \{u_n\}\right) \geq \inf\{u_p \mid p \geq n\} = v_n$$

d'après la question (1) appliquée à $A = \{u_p \mid p \geq n\}$ et $B = \{u_p \mid p \geq n\} \setminus \{u_n\}$. Donc $(v_n)_n$ est croissante et, de même, $(w_n)_n$ est décroissante.

- b) $(v_n)_n$ est croissante, donc minorée par v_0 et $(w_n)_n$ est décroissante donc majorée par w_0 . On déduit alors de (3) :

$$v_0 \leq v_n \leq w_n \leq w_0.$$

Donc $(v_n)_n$ est croissante majorée par w_0 donc elle converge. $(w_n)_n$ est décroissante et minorée par v_0 donc elle converge.

On appelle limite inférieure de $(u_n)_n$, notée $\liminf u_n$, la limite de la suite $(v_n)_n$, et limite supérieure de $(u_n)_n$, notée $\limsup u_n$ la limite de la suite $(w_n)_n$.

Partie B : Critère de convergence via $\limsup$ et $\liminf$.

Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique réelle bornée. On conserve les mêmes notations qu'à la partie A. On note $\alpha = \lim v_n = \liminf u_n$ et $\beta = \lim w_n = \limsup u_n$.

- 1) D'après la question (3), pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \leq u_n \leq w_n$. De plus on suppose que $(v_n)_n$ et $(w_n)_n$ convergent vers la même limite. Donc, d'après le théorème d'encadrement, $(u_n)_n$ converge.
- 2) On s'intéresse à la réciproque. On suppose que $(u_n)_n$ converge vers $l \in \mathbb{R}$.
- a) On a, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \leq u_n$. De plus $(v_n)_n$ converge vers α et $(u_n)_n$ converge vers l . D'après le cours, on a alors $\alpha \leq l$. Par suite, en raisonnant de manière analogue, $\alpha \leq l \leq \beta$.
- b) Considérons $\epsilon = \frac{\beta - l}{2}$. Comme $(u_n)_n$ converge vers l , il existe un rang N tel que

$$\forall n \geq N, l - \epsilon \leq u_n \leq l + \epsilon.$$

Donc, en particulier,

$$\forall n \geq N, v_n \leq u_n \leq l + \frac{\beta - l}{2}.$$

Par conséquent, $w_N < \beta$. Ceci contredit le fait que $\beta = \lim w_n$. Par conséquent, $\alpha = \beta$.

Partie C : étude d'un exemple

On définit la suite $(u_n)_n$ par, pour tout $n \geq 1$, $u_n = (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)$.

1) Montrons $(|u_n|)_n$ majorée. Soit $n \geq 1$.

$$|u_n| \leq 1 + \frac{1}{n} \leq 2$$

Donc $(u_n)_n$ bornée.

2) Le terme $1 + \frac{1}{n}$ est décroissant. Donc, pour n fixé et $p \geq n$, $|u_p| \leq |u_n|$. On a donc :

$$v_n = \begin{cases} -(1 + \frac{1}{n}) & \text{si } n \text{ est impair} \\ -(1 + \frac{1}{n+1}) & \text{si } n \text{ est pair} \end{cases}$$

$$w_n = \begin{cases} 1 + \frac{1}{n} & \text{si } n \text{ est pair} \\ 1 + \frac{1}{n+1} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

On a donc $\lim v_n = -1$ et $\lim w_n = 1$ (sous-suites de rangs pairs et impairs convergentes de même limite)